

文献収集指示書

選択反応課題を用いたバッティング時のスイングスピード比較研究

— Qualisys / AIM による人体動作解析 —

作成日：2026 年 4 月 30 日

1. 研究概要

本研究は、野球のバッティング場面において選択反応課題（Choice Reaction Task）を実施し、異なる条件下でのスイングスピードを比較することを目的とする。計測には以下の 2 系統を用いる。

- バットに貼付したマーカーによるスイングスピード計測
- Qualisys 三次元動作解析システム（Automatic Identification of Markers: AIM）による全身体節の動作追跡

文献収集の目的は、研究デザイン・手法・解析手順の根拠を確立すること、および先行研究との比較・考察に必要な知見を整理することである。

2. 検索データベース

以下のデータベースを優先的に使用する。複数のデータベースを横断することで網羅性を高めること。

データベース名	URL / アクセス方法	主な対象領域
PubMed / MEDLINE	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov	スポーツ医学・バイオメカニクス・神経科学
SPORTDiscus (EBSCO)	機関ライセンスで検索	スポーツ科学全般・運動パフォーマンス
Web of Science	機関ライセンスで検索	自然科学・工学・スポーツ科学
Scopus	機関ライセンスで検索	学際的・引用分析
Google Scholar	https://scholar.google.com	補完的検索・グレー文献
J-STAGE	https://www.jstage.jst.go.jp	国内スポーツ科学・体育学
CiNii Research	https://cir.nii.ac.jp	国内学術論文・学位論文
IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org	モーションキャプチャ工学・センサ技術

3. 検索カテゴリと検索式

文献収集は以下の 5 つのカテゴリに分けて実施する。各カテゴリの検索式は AND/OR 演算子を用いて組

み合わせることを。

3.1 Qualisys モーションキャプチャ・AIM に関する文献

Qualisys システムおよび AIM (Automatic Identification of Markers) の技術的妥当性・信頼性・使用方法に関する文献を収集する。

英語キーワード

- "Qualisys" AND ("motion capture" OR "motion analysis" OR "kinematic")
- "Automatic Identification of Markers" OR "AIM" AND "motion capture"
- "Qualisys" AND ("validity" OR "reliability" OR "accuracy")
- "optical motion capture" AND ("sport" OR "baseball" OR "biomechanics")
- "marker-based motion capture" AND "human movement"

日本語キーワード

- 「Qualisys」「三次元動作解析」「妥当性」「信頼性」
- 「光学式モーションキャプチャ」「スポーツ」「バイオメカニクス」
- 「自動マーカー識別」「動作計測」

3.2 バッティングバイオメカニクスに関する文献

野球・ソフトボール・クリケット等のバッティング動作の三次元運動学的・運動力学的解析に関する文献を収集する。

英語キーワード

- "baseball batting" AND ("kinematics" OR "biomechanics" OR "motion analysis")
- "bat swing" AND ("3D" OR "three-dimensional" OR "motion capture")
- "swing velocity" OR "bat speed" AND "baseball"
- "batting performance" AND ("kinematic" OR "joint angle" OR "segment")
- "softball batting" OR "cricket batting" AND "biomechanics"
- "trunk rotation" OR "hip rotation" AND "batting" AND "baseball"
- "kinetic chain" AND "batting" OR "swing"

日本語キーワード

- 「バッティング」「バイオメカニクス」「三次元動作解析」
- 「スイング」「体節」「関節角度」「野球」
- 「バットスピード」「スイングスピード」「動作解析」
- 「打撃動作」「運動連鎖」「体幹回旋」

3.3 選択反応課題とスポーツパフォーマンスに関する文献

選択反応課題 (CRT) を用いた認知・運動パフォーマンス研究、特にバッティングや打者の判断に関する文献を収集する。

英語キーワード

- "choice reaction time" AND ("sport" OR "baseball" OR "batting")
- "reaction time" AND "bat speed" OR "swing speed"
- "go/no-go" AND "batting" OR "baseball"
- "visual stimulus" AND "batting" AND "kinematics"
- "decision making" AND "baseball batting" OR "cricket batting"
- "anticipation" AND "batting" AND "reaction time"
- "dual task" AND "sport performance" AND "reaction"

日本語キーワード

- 「選択反応課題」「バッティング」「スポーツパフォーマンス」
- 「反応時間」「スイングスピード」「野球」
- 「認知負荷」「打撃」「動作解析」
- 「Go/No-Go 課題」「打者」「意思決定」

3.4 スイングスピード・バットスピードの計測方法に関する文献

バットスピードの計測手法（マーカー計測・センサ・レーダー等）の信頼性・妥当性に関する文献を収集する。

英語キーワード

- "bat speed" AND ("measurement" OR "assessment" OR "reliability")
- "swing speed" AND ("inertial sensor" OR "accelerometer" OR "gyroscope")
- "bat velocity" AND ("validity" OR "reliability")
- "reflective marker" AND "bat" AND "motion capture"
- "wearable sensor" AND "swing" AND "baseball"
- "radar gun" OR "bat sensor" AND "bat speed measurement"

日本語キーワード

- 「バットスピード」「計測」「信頼性」「妥当性」
- 「慣性センサ」「加速度センサ」「スイング計測」
- 「反射マーカ」「モーションキャプチャ」「バット」

3.5 体節間協調・運動連鎖に関する文献

バッティングや投球など上肢・体幹・下肢の協調運動に関する運動連鎖（kinetic chain）の文献を収集する。

英語キーワード

- "kinetic chain" AND ("baseball" OR "batting" OR "swing")
- "proximal to distal" AND "baseball" OR "swing"
- "segmental interaction" AND "bat swing" OR "baseball"
- "trunk" OR "pelvis" OR "shoulder" AND "rotation" AND "bat speed"
- "lower extremity" AND "batting" AND "kinematics"

日本語キーワード

- 「運動連鎖」「バッティング」「体節」
- 「近位-遠位」「野球」「スイング」
- 「体幹」「骨盤」「肩甲骨」「回旋」「打撃」

4. 検索フィルタ・絞り込み条件

項目	採用基準	備考
発行年	2000 年以降を基本とする（Qualisys 関連は発売年以降）	古典的・引用頻度の高い論文は例外的に採用可
言語	英語・日本語	その他言語は要旨のみ参照
文献種別	原著論文・システマティックレビュー・メタアナリシスを優先	学会発表抄録・技術報告書は補助的に収集
研究対象	成人・アスリートを対象とした研究を優先	青少年・高齢者対象は適宜判断
計測方法	三次元動作解析を含む研究を優先	二次元・主観評価のみは低優先
アクセス	全文入手可能なものを優先	機関リポジトリ・著者への問合せも検討

5. 文献管理と整理方法

5.1 文献管理ツール

- Zotero・Mendeley・EndNote のいずれかを使用し、収集した文献を一元管理する
- データベース別・カテゴリ別にグループ（フォルダ）を作成して整理する
- 重複文献は統合前に確認してから削除する

5.2 整理項目（各文献に記録すること）

記録項目	内容
著者・発行年	著者名（全員）、発行年、タイトル
掲載誌・IF	雑誌名、巻号ページ、Impact Factor（可能であれば）
研究目的	1～2 文で要約
対象・方法	被験者、使用機器（Qualisys バージョン等）、計測方法
主要な結果	スイングスピード・動作パラメータの主要値

記録項目	内容
関連カテゴリ	3.1～3.5 のどのカテゴリに該当するか（複数可）
重要度	高・中・低（本研究への関連性で評価）
備考	引用文献の中で特に参照すべき文献名など

5.3 スクリーニングの手順

1. タイトルと抄録によるスクリーニング（一次選別）
 - 検索式でヒットした文献のタイトル・抄録を確認し、明らかに無関係な文献を除外する
2. 全文精読による選別（二次選別）
 - 一次選別を通過した文献の全文を入手・精読し、採用基準（第4節）に照らして最終判断する
3. 参考文献リストによる芋づる式検索
 - 採用文献の参考文献リストから追加で関連文献を探す（後方検索）
4. 引用文献検索
 - Google Scholar・Web of Science で採用文献を引用した新しい論文を探す（前方検索）

6. 参照が推奨されるテーマ・論文の例

以下は、本研究に関連する代表的なテーマである。検索の出発点として活用すること。

6.1 Qualisys・光学式モーションキャプチャの精度検証

- Qualisys Track Manager (QTM) のマーカー自動識別精度に関する論文
- 光学式モーションキャプチャの再現性・誤差評価に関するバリデーション研究
- AIM モデル構築手順・ラベリング自動化に関する技術論文

6.2 野球バッティングの三次元動作解析

- バッティング時の体節間の順序的回旋（pelvis → trunk → shoulder → bat）に関する研究
- スイングフェーズ（準備・加速・インパクト・フォロースルー）別の関節動態に関する研究
- バットスピードと体節回旋角速度の相関を分析した研究

6.3 選択反応課題と打撃動作

- ピッチの種類（速球・変化球）識別を含む打者の反応時間研究
- 認知的負荷がスイング運動学に与える影響を検討した研究
- Go/No-Go パラダイムを用いた打撃判断研究

7. 留意事項

- 検索式・ヒット件数・採用/除外件数を記録し、PRISMA フロー図を作成できるよう記録を残すこと
- 機関外アクセスが必要な文献は、Unpaywall・ResearchGate・著者への直接連絡を検討すること
- Qualisys 社の公式テクニカルドキュメント・ホワイトペーパー (<https://www.qualisys.com>) も補助資料として収集すること
- 国際バイオメカニクス学会 (ISB) ・日本バイオメカニクス学会の学会誌 (Journal of Biomechanics, Gait & Posture 等) を重点的に確認すること
- 収集完了後、カテゴリ別に文献リスト (参考文献形式) を整備し、研究グループで共有すること

以上